

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ
ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»

Навчально науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Лабораторна робота № 1

з навчальної дисципліни

"ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНИХ WEB-ДОДАТКІВ"

Виконав:

ст.гр. 402-ТН

Чернушенко Валерія Юріївна

Перевірив:

Тютюнник Петро Богданович

Полтава 2026

Завдання для виконання:

Завдання

1. **Оберіть тему:** визначте тему із якою ви будете працювати протягом семестру, наприклад вебдодаток для обміну повідомлень або вебдодаток бібліотеки.
2. **Ідентифікація зацікавлених сторін (Stakeholders):** Визначте основні групи користувачів та інші зацікавлені сторони, враховуючи їхні потреби та очікування.
3. **Збір функціональних вимог (ФВ):**
 - Складіть детальний перелік функціональних вимог до системи, використовуючи техніку "Історій користувача" (User Stories) або нотацію "Використовуваних випадків" (Use Cases).
 - Вимоги повинні охоплювати ключові функції для різних ролей (наприклад, Співробітник, Адміністратор).
 - Мінімальна кількість ФВ: 10-15.
4. **Збір нефункціональних вимог (НФВ):**
 - Визначте та класифікуйте мінімум 10 нефункціональних вимог, згрупувавши їх за категоріями (наприклад, продуктивність, надійність, безпека, зручність використання, сумісність).
 - Сформулюйте НФВ чітко та кількісно (наприклад, "Час завантаження основної сторінки не повинен перевищувати 3 секунди").
5. **Документування вимог:** Оформіть зібрані вимоги у вигляді документа (наприклад, "Специфікація вимог до програмного забезпечення" - SRS), використовуючи наданий шаблон або прийняту стандартну структуру (наприклад, IEEE/ISO).

Очікуваний результат (Звіт):

1. Опис зацікавлених сторін.
2. Таблиця або список функціональних вимог.
3. Таблиця або список нефункціональних вимог із зазначенням їхніх категорій.

Специфікація вимог до програмного забезпечення (SRS)

Тема проєкту: Веб-додаток "Genshin Impact Player Hub" (Інформаційний портал з трекером прогресу)

Ідентифікація зацікавлених сторін (Stakeholders)

Категорія	Опис	Потреби та очікування
Користувачі (Гравці)	Звичайні гравці, які хочуть відстежувати свій прогрес, переглядати інформацію про персонажів, зброю, артефакти та планувати фарм ресурсів.	Зручний інтерфейс для перегляду даних, можливість відзначати зібраних персонажів, рівень їхнього піднесення, список необхідних ресурсів.
Адміністратори	Розробники або модератори, які відповідають за актуальність контенту.	Можливість додавати, редагувати та видаляти інформацію про нових персонажів, зброю, предмети, оскільки гра постійно оновлюється.
Розробники	Технічний персонал, який забезпечує функціонування додатку.	Чітко визначені вимоги до продуктивності, безпеки та масштабованості для підтримки великої кількості користувачів.

Функціональні вимоги (ФВ)

Використовується техніка "Історій користувача" (User Stories).

Для ролі "Гравець":

- Перегляд списку персонажів.** Як гравець, я хочу бачити повний список усіх доступних персонажів у грі, щоб мати уявлення про те, кого можна отримати.

2. **Перегляд детальної інформації про персонажа.** Як гравець, я можу натиснути на картку персонажа та переглянути його повний профіль, включаючи таланти, зіркове сузір'я, матеріали для піднесення та рекомендовану зброю/артефакти.
3. **Додавання персонажа до "Мого списку".** Як гравець, я хочу додати персонажа до свого персонального списку (наприклад, "Володію"), щоб відстежувати, які персонажі в мене вже є.
4. **Управління чек-листом прогресу персонажа.** Як гравець, я хочу відзначати поточний рівень персонажа, рівень талантів та стадію піднесення (аналогічно чек-листу), щоб планувати, які ресурси мені потрібно фармити далі.
5. **Перегляд списку зброї.** Як гравець, я хочу бачити каталог усієї доступної зброї з фільтрацією за типом (меч, спис, тощо) та рідкістю.
6. **Розрахунок необхідних ресурсів.** Як гравець, я хочу, щоб система автоматично підраховувала сумарну кількість ресурсів (мора, книги досвіду, матеріали босів), необхідних для підняття моїх персонажів з поточних цільових рівнів (на основі мого чек-листу).
7. **Реєстрація та автентифікація.** Як гравець, я хочу створити обліковий запис (email/пароль) та входити в систему, щоб мій прогрес (чек-лист) зберігався на сервері та був доступний з різних пристроїв.

Для ролі "Адміністратор":

8. **Авторизація адміністратора.** Як адміністратор, я хочу мати окрему роль у системі з правами на керування контентом.
9. **Додавання нового персонажа.** Як адміністратор, я хочу через панель управління додати нового персонажа (ім'я, елемент, рідкість, зображення, список матеріалів), щоб інформація в додатку залишалася актуальною після виходу оновлень гри.
10. **Редагування існуючих даних.** Як адміністратор, я можу редагувати атрибути персонажа, зброї або артефактів (наприклад, якщо розробники гри змінили характеристики або кількість потрібних ресурсів).

11. **Видалення застарілого контенту.** Як адміністратор, я можу видаляти персонажів або зброю (з попередженням про зв'язки), якщо вони більше не актуальні.

12. **Перегляд списку користувачів.** Як адміністратор, я хочу бачити список зареєстрованих гравців для моніторингу активності.

Загальні вимоги:

13. **Пошук та фільтрація.** Як користувач, я хочу шукати персонажів за іменем та фільтрувати їх за елементом, рідкістю або зброєю, яку вони використовують.

14. **Експорт/Імпорт даних.** Як користувач, я хочу експортувати свій чек-лист прогресу у форматі JSON або CSV, щоб мати резервну копію або ділитися ним з іншими.

15. **Відображення новин.** Як користувач, я хочу бачити стрічку з останніми новинами гри (наприклад, про поточні банерні події), щоб бути в курсі подій.

Нефункціональні вимоги (НФВ)

Продуктивність

1. Час завантаження головної сторінки (список персонажів) не повинен перевищувати 3 секунди при стандартному інтернет-з'єднанні (10 Мбіт/с).

2. API-ендпоїнт для отримання списку персонажів повинен обробляти не менше 1000 запитів на секунду без збільшення часу відповіді більш ніж на 20% (навантажувальне тестування).

Безпека

3. Всі паролі користувачів повинні зберігатися в базі даних тільки в хешованому вигляді (з використанням bcrypt або аналогів).

4. Доступ до панелі адміністратора повинен бути захищений JWT-токенами з часом життя 60 хвилин. Роль "Admin" перевіряється на кожному захищеному маршруті.

5. API повинен бути захищений від SQL-ін'єкцій (використання ORM або параметризованих запитів) та XSS-атак (санітизація вхідних даних).

Надійність

6. Система повинна мати рівень доступності (SLA) 99.5% (простій не більше 3.6 годин на місяць).
7. У разі помилки сервера (5xx) система повинна повертати стандартизований JSON-об'єкт помилки, не розкриваючи деталі стеку викликів клієнту.

Зручність використання

8. Веб-додаток повинен бути адаптивним (responsive) та коректно відображатися на пристроях з шириною екрану від 360px (мобільні телефони) до 1920px (десктопи).
9. Будь-яка дія, що вимагає часу (наприклад, збереження чек-листа), повинна супроводжуватися візуальним зворотним зв'язком (preloader або сповіщенням) тривалістю не більше 1 секунди до початку відображення.

Сумісність

10. Додаток повинен підтримувати останні дві версії браузерів: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge.

Категорія: Масштабованість

11. Архітектура повинна дозволяти горизонтальне масштабування (додавання нових інстансів API) без зміни конфігурації клієнтської частини.

Правові норми

12. Збір та обробка персональних даних (email, прогрес) повинна відповідати законодавству про захист персональних даних (наприклад, наявність політики конфіденційності та згода на cookies).

Відповіді на контрольні запитання

1. **Яка різниця між функціональними та нефункціональними вимогами? Наведіть приклади.**

Функціональні вимоги описують *що* система повинна робити, які конкретні функції виконувати. Вони визначають поведінку системи. *Приклад:* "Користувач має мати змогу додати персонажа до списку".

Нефункціональні вимоги описують *як* система повинна це робити, які якісні характеристики вона повинна мати. Вони визначають обмеження та критерії якості. *Приклад:* "Сторінка повинна завантажуватися менш ніж за 3 секунди" (продуктивність) або "Паролі повинні зберігатися в хешованому вигляді" (безпека).

2. **Назвіть та опишіть основні методи збору вимог.**

- **Інтерв'ю:** Безпосереднє спілкування з зацікавленими сторонами для виявлення їхніх потреб.
- **Анкетування (Опитування):** Збір інформації від великої кількості користувачів за допомогою структурованих запитань.
- **Прототипування:** Створення інтерактивних макетів (прототипів) для уточнення вимог шляхом візуальної демонстрації майбутнього продукту.
- **Аналіз існуючих систем:** Вивчення аналогічних систем або попередніх версій продукту.
- **Мозковий штурм:** Групова дискусія для генерації ідей та вимог.

3. **Що таке "Історія користувача" (User Story) і з яких елементів вона складається?**

Це короткий, простий опис функціональності з точки зору кінцевого користувача. Вона фокусується на цінності для клієнта. Класична структура (шаблон Connextra):

- Як (роль):** "Як <тип користувача>"
- Я хочу (дія):** "я хочу <виконати дію>"

с) **Щоб (мета):** "щоб <досягти мети>"

Приклад: Як гравець, я хочу додавати персонажів до списку, щоб відстежувати свій прогрес.

4. Поясніть важливість нефункціональних вимог для корпоративного вебдодатку.

Вони визначають, чи буде додаток успішним у реальному середовищі. Якщо функціональні вимоги виконані, але додаток повільний (продуктивність), часто падає (надійність) або має дірки в безпеці (безпека), бізнес зазнає збитків (втрата клієнтів, репутації, даних). Вони забезпечують стабільність, масштабованість та довіру до системи.

5. Що таке "критерії прийнятності" (Acceptance Criteria) і як вони пов'язані з функціональними вимогами?

Це набір умов, які повинні виконуватися, щоб функціональна вимога (або історія користувача) вважалася виконаною. Вони конкретизують вимогу, перетворюючи її на перевірні сценарії. Наприклад, для вимоги "Перегляд списку персонажів", критерії прийнятності можуть бути: "Список відображається у вигляді сітки", "Кожна картка містить ім'я та рідкість", "Список завантажується за 2 секунди".